

Soru 1 (50 Puan):

`meteoroloji` adında bir paket (package) oluşturarak içine `HavaDurumu` adında bir sınıf tanımlayınız. **(5 puan)**

Bu sınıfın dışarıdan doğrudan erişilemeyen `sehirAdi` (String) adında bir değişkeni olmalı ve bu değişkene erişim için gerekli kapsülleme (getter ve setter) metotları yazılmalıdır. **(7 puan)**

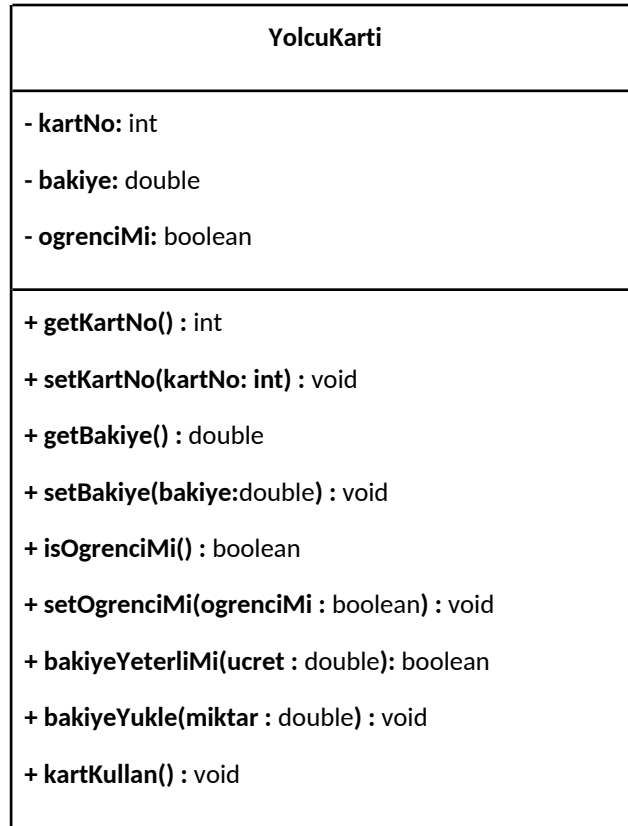
Sınıf içerisinde ayrıca, parametre olarak aldığı haftalık sıcaklık değerlerini tutan bir tam sayı dizisinin (`int[]`) elemanlarını bir döngü yardımıyla toplayıp ortalamasını `double` cinsinden geriye döndüren `ortalamaHesapla` adında bir metot bulunmalıdır. **(10 puan)**

Buna ek olarak, yine aynı diziyi parametre olarak dizi içerisindeki herhangi bir günün sıcaklığı 0 veya daha altındaysa `true`, değilse `false` döndüren `donmaTehlikesiKontrol` adında ikinci bir metot yazınız. **(10 puan)**

Son olarak, ayrı bir test sınıfında `main` metodunu oluşturun; `HavaDurumu` sınıfından bir nesne üretip şehrin adını setter metodu ile "İstanbul" olarak belirleyin. 7 günlük rastgele sıcaklık değerlerinden oluşan bir dizi tanımlayarak bu nesne üzerinden şehrin haftalık sıcaklık ortalamasını ekrana yazdırın. **(13 puan)**

Ardından donma tehlikesi durumunu kontrol ederek duruma göre ekrana `if-else` yapısı kullanarak "Zirai don tehlikesi var" veya "Don tehlikesi yok" şeklinde uygun uyarıyı yazdırınız. **(5 puan)**

Soru 2: Aşağıda verilen UML sınıf diyagramına göre Java programını yazınız. (50 puan)



Yönergeler:

- Ayrı bir sınıfta main metodunu yazarak bir YolcuKarti nesnesi üretiniz. (3 puan)
- Nesnenin bilgilerini aşağıdaki değerlere göre atayınız; (4 puan)
Kart No: 1045, Bakiye: 50, Öğrenci mi: true
- for döngüsü kullanarak 4 kez otobüse biniş (kart kullanma) işlemi gerçekleştiriniz. (4 puan)
- Öğrenci kartları için biniş ücretini 15 TL, tam kartlar için biniş ücretini 25 TL olarak varsayınız. (1 puan)
- Her adımda kartın kullanım sonucunda kalan bakiyesini ekrana yazdırınız. (10 puan)

Kurallar:

- Eğer bakiye biniş ücretini karşılamaya yetiyorsa biniş yapılsın ve bakiye düşülsün. (15 puan)
- Bakiye yeterli değilse ekrana yetersiz bakiye uyarısı verilsin. (10 puan)
- Kart kullanımından sonra veya yükleme yapıldığında güncel bakiye ekrana yazdırılsın. (3 puan)